

LAB 1 LÀM QUEN VỚI LẬP TRÌNH SOCKET

1 MỤC ĐÍCH.....	2 2
YÊU CẦU.....	2 3
HƯỚNG DẪN.....	2
3.1 TẠO MỘT CHƯƠNG TRÌNH SERVER ĐƠN GIẢN	2
3.2 HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH	2
3.3 TEST CHƯƠNG TRÌNH:	2
3.4 TRẢ LỜI CÂU HỎI:.....	4
3.5 TẠO CHƯƠNG TRÌNH SERVER ĐƠN GIẢN, KHI CLIENT KẾT NỐI VÀO THÌ GỬI CÂU CHÀO CHO CLIENT 5	5
3.5.1 <i>Hướng dẫn lập trình</i>	5
3.5.2 <i>Test chương trình</i>	5
3.5.3 <i>Trả lời câu hỏi:</i>	7
3.6 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CLIENT ĐƠN GIẢN.....	7
3.6.1 <i>Hướng dẫn lập trình</i>	7
3.6.2 <i>Test chương trình</i>	8
3.6.3 <i>Trả lời câu hỏi:</i>	9
4 HƯỚNG MỞ RỘNG VÀ CẢI TIẾN.....	9
4.1 HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH	9
4.2 TEST CHƯƠNG TRÌNH.....	10
4.3 THÊM KHẢ NĂNG GỬI DỮ LIỆU LÊN SERVER VÀ NHẬN LẠI DỮ LIỆU TỪ SERVER GỬI VỀ	10
4.4 THÊM KHẢ NĂNG GỬI DỮ LIỆU LÊN SERVER VÀ NHẬN LẠI DỮ LIỆU TỪ SERVER GỬI VỀ	10
4.5 TRẢ LỜI CÂU HỎI:.....	12
5 BÀI TẬP.....	12

1 Mục đích

- Ban đầu làm quen với lập trình Socket
- Hiểu được cách hoạt động của bộ đệm hệ thống và bộ đệm chương trình •

Xây dựng chương trình client-server đơn giản

2 Yêu cầu

- Xây dựng các chương trình client-server từ mức đơn giản nhất rồi phức tạp dần dần 3

Hướng dẫn

3.1 Tạo một chương trình server đơn giản

3.2 Hướng dẫn lập trình

Để lập trình socket ta using 2 namespace:

```
using System.Net;  
using System.Net.Sockets;
```

Tạo Server EndPoint, EndPoint này sẽ tham chiếu đến địa chỉ IP và Port của Server:

```
IPEndPoint serverEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 5000);
```

Tạo Server Socket, Socket này sẽ được kết nối với Server EndPoint:

```
Socket serverSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,  
ProtocolType.Tcp);
```

Lắng nghe kết nối trên Server Socket, khi có client kết nối tới sẽ trả về Socket để trao đổi dữ liệu với client:

```
serverSocket.Listen(10);
```

```
Socket clientSocket = serverSocket.Accept();
```

Khi client kết nối tới trên server sẽ xuất thông tin của client kết nối tới (địa chỉ IP, Port)

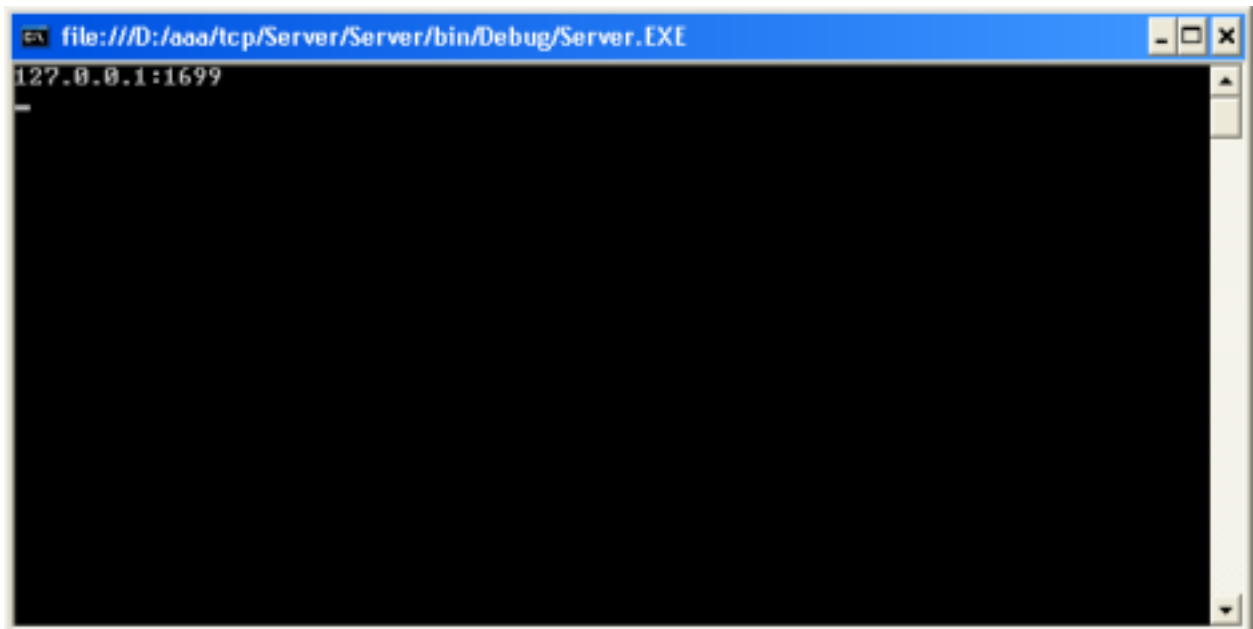
```
EndPoint clientEndPoint = clientSocket.RemoteEndPoint;
```

3.3 Test chương trình:

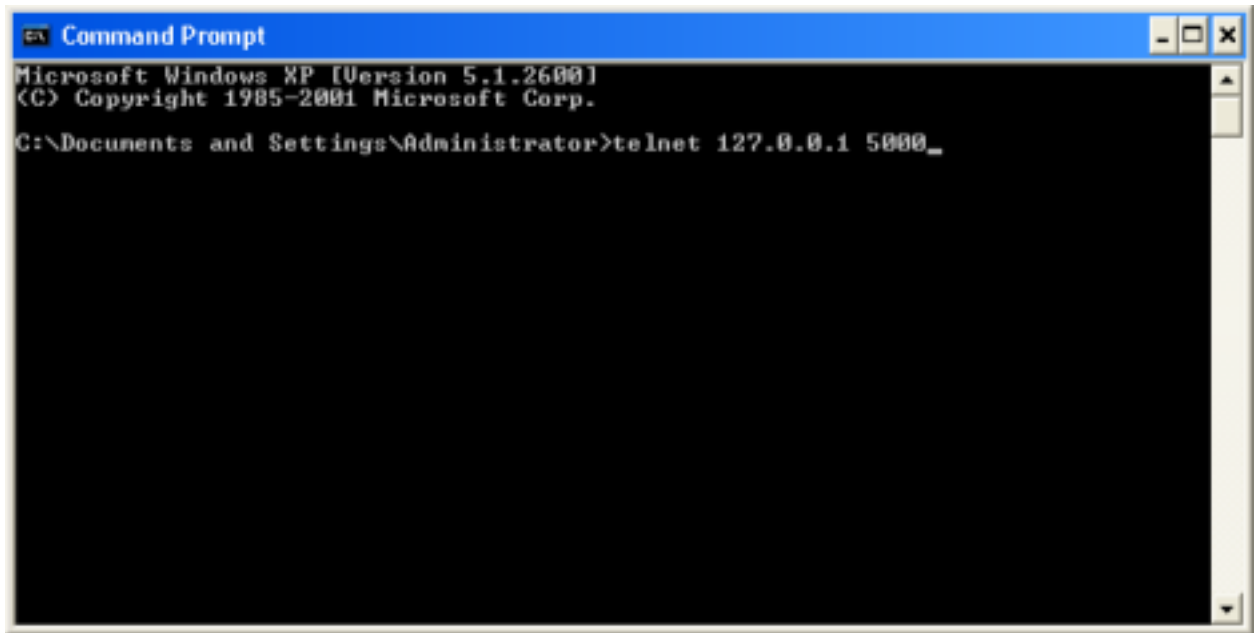
Chạy chương trình Server:

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **2/13**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin



Chạy chương trình CMD và telnet vào server trên với địa chỉ IP loopback và port 5000:



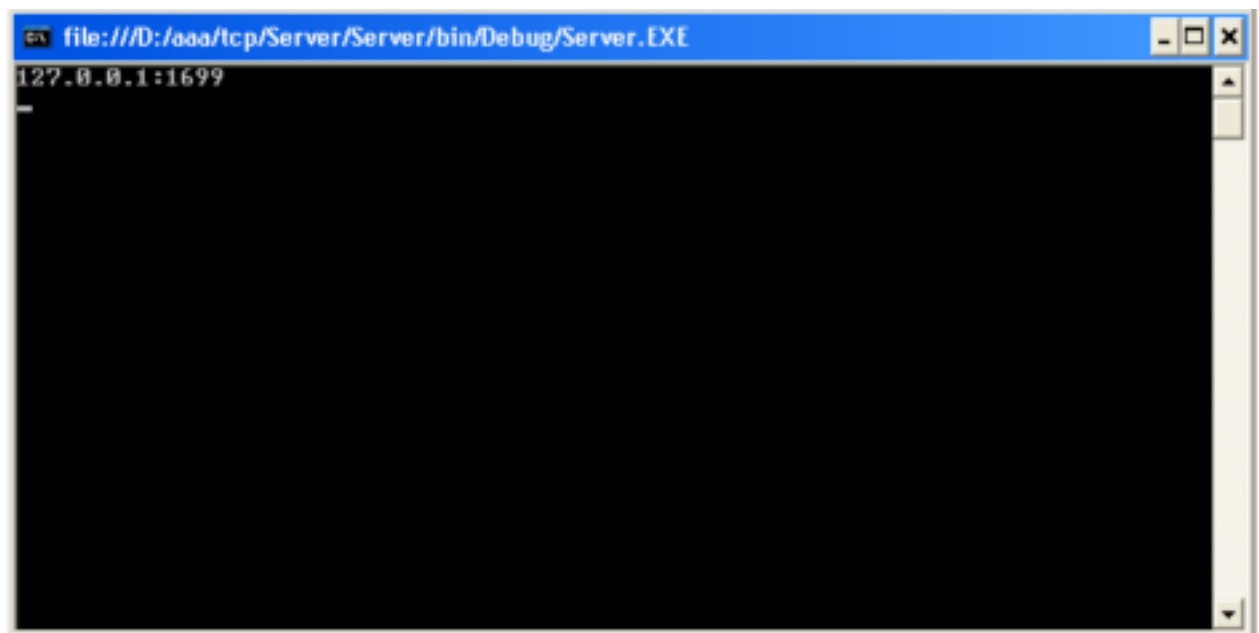
```
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>telnet 127.0.0.1 5000_
```

Kết quả trả về trên Server:

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **3/13**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin



```
file:///D:/aaa/tcp/Server/Server/bin/Debug/Server.EXE
127.0.0.1:1699
```

3.4 Trả lời câu hỏi:

1) Khi telnet vào Server bằng port 5000 tại sao port client dùng để kết nối vào lại không phải là port 5000 ?

.....

.

.....

.....

2) Như hình trên port 1699 ở đâu ra

.....

.

.....

.

.....

.

3) Có phải lúc nào client cũng mở port 1699 để kết nối với Server không ?

.....

.

.....

.

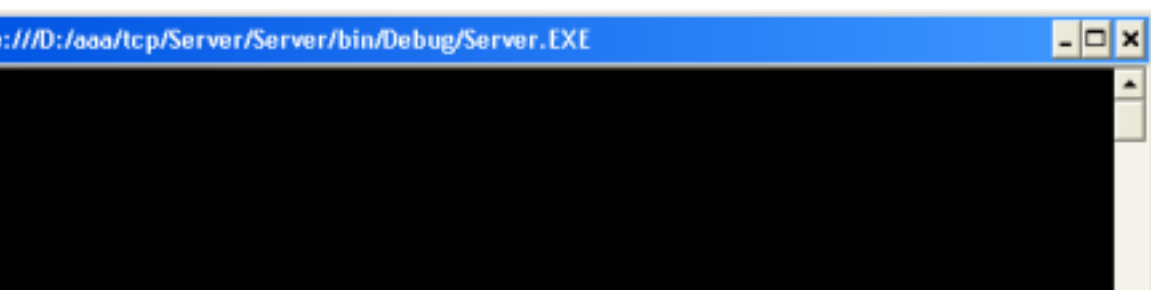
.....

.

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 4/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

4) Ta có thể chạy 2 chương trình CMD để telnet vào Server trên được không ? Giải thích.



3.5 Tạo chương trình Server đơn giản, khi Client kết nối vào thì gửi câu chào cho client

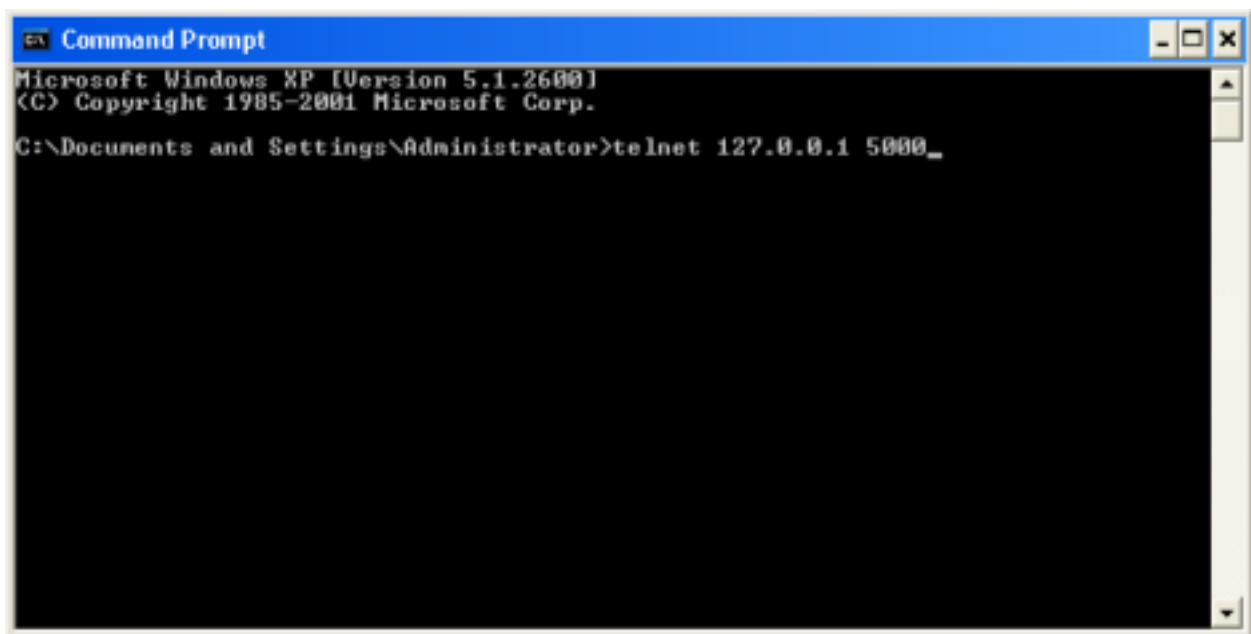
3.5.1 Hướng dẫn lập trình

Sử dụng chương trình Server đơn giản ở trên, thêm phần gửi dữ liệu xuống client

```
byte[] buff;  
string hello = "Hello Client";  
buff = Encoding.ASCII.GetBytes(hello);  
clientSocket.Send(buff, 0, buff.Length,  
SocketFlags.None);
```

3.5.2 Test chương trình

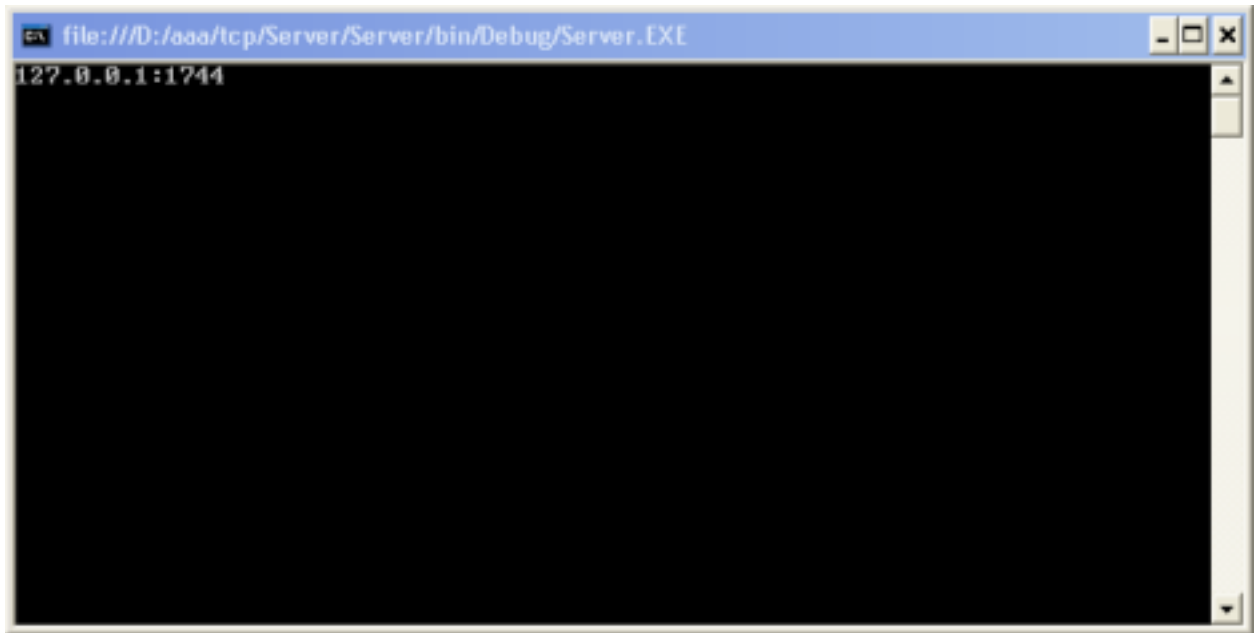
Chạy chương trình Server:



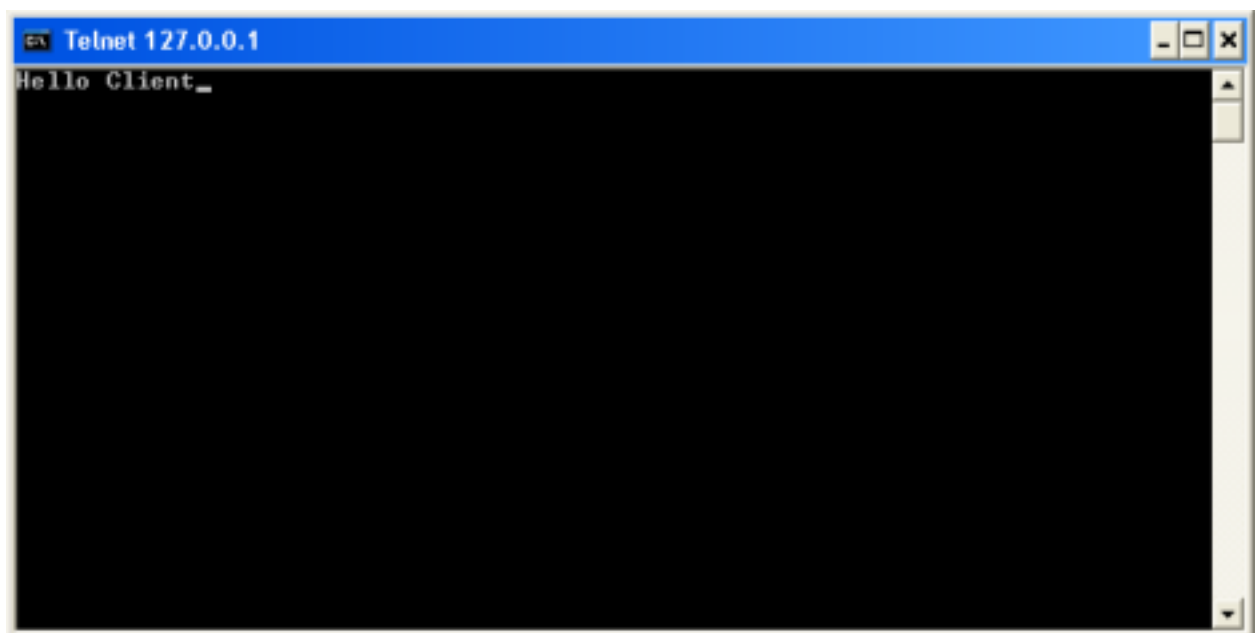
Chạy chương trình CMD và telnet vào server trên với địa chỉ IP loopback và port 5000:

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **5/13**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin



Kết quả trả về trên Server:



Kết quả trả về trên client :

3.5.3 Trả lời câu hỏi:

1) Tạo sao trong đoạn code viết thêm vào ta không cần phải khởi tạo độ lớn ban đầu cho buffer ?

.....

.....

.....

3.6 Xây dựng chương trình client đơn giản

3.6.1 Hướng dẫn lập trình

Để lập trình socket ta using 2 namespace:

```
using System.Net;  
using System.Net.Sockets;
```

Tạo Server EndPoint, EndPoint này sẽ tham chiếu đến địa chỉ IP và Port của Server:

```
IPEndPoint serverEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Loopback, 5000);
```

Tạo socket dùng để kết nối với server:

```
Socket serverSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,  
SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);  
Console.WriteLine("Dang ket noi voi server...");  
serverSocket.Connect(serverEndPoint);
```

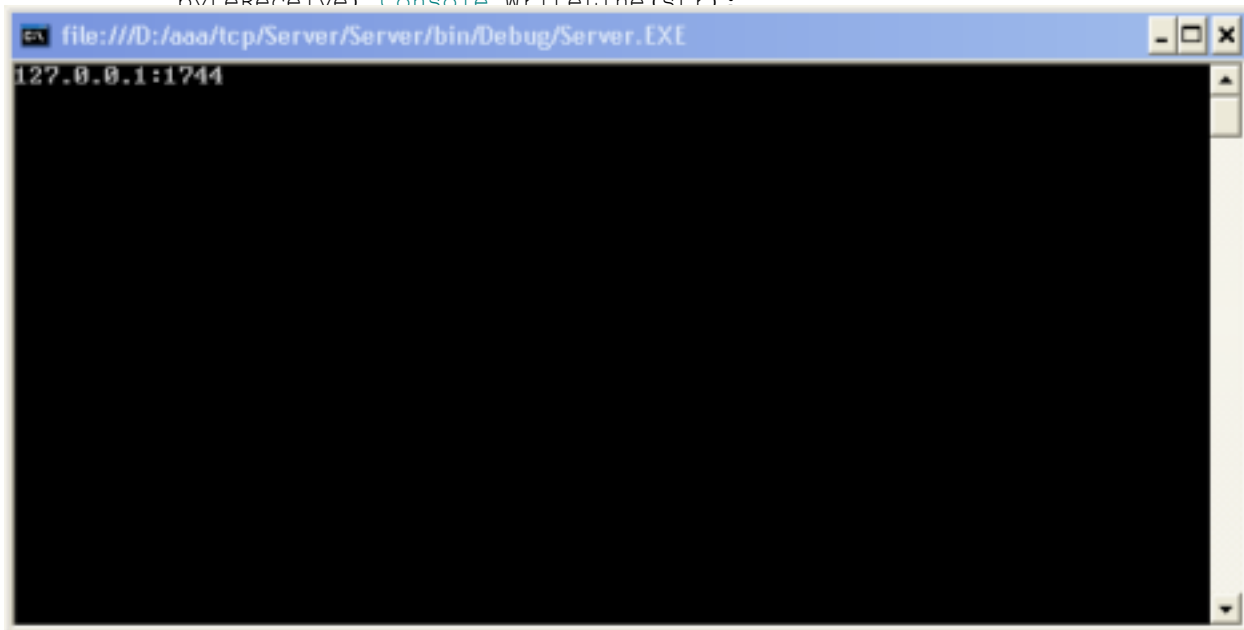
Nếu kết nối thành công, nhận câu chào từ server và hiển thị câu chào lên màn hình:

```
if (serverSocket.Connected) {  
    Console.WriteLine("Ket noi thanh cong voi server ...");  
    byteReceive = serverSocket.Receive(buff, 0, buff.Length,
```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 7/13

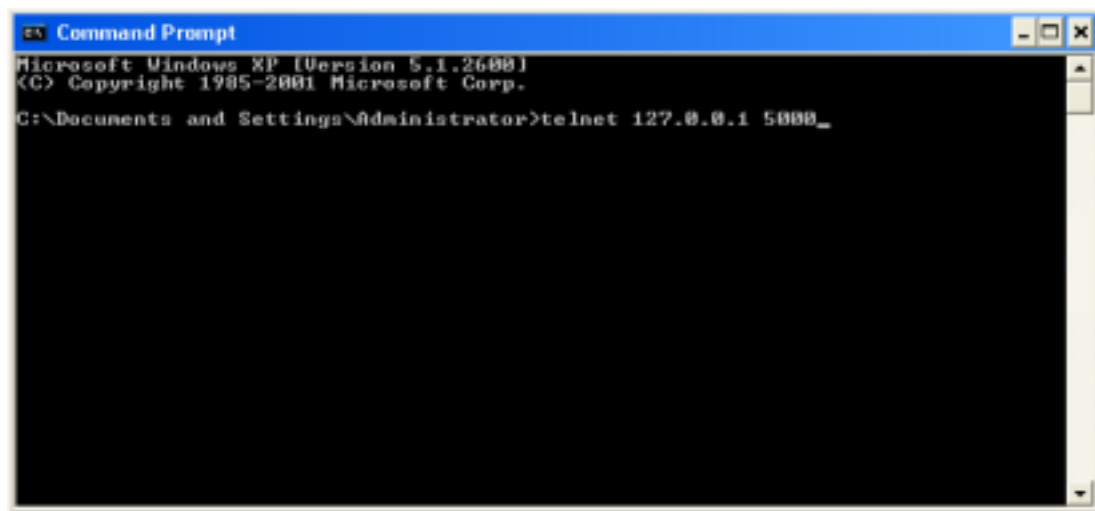
Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

```
SocketFlags.None); str = Encoding.ASCII.GetString(buff, 0,
byteReceive); Console.WriteLine(str);
```

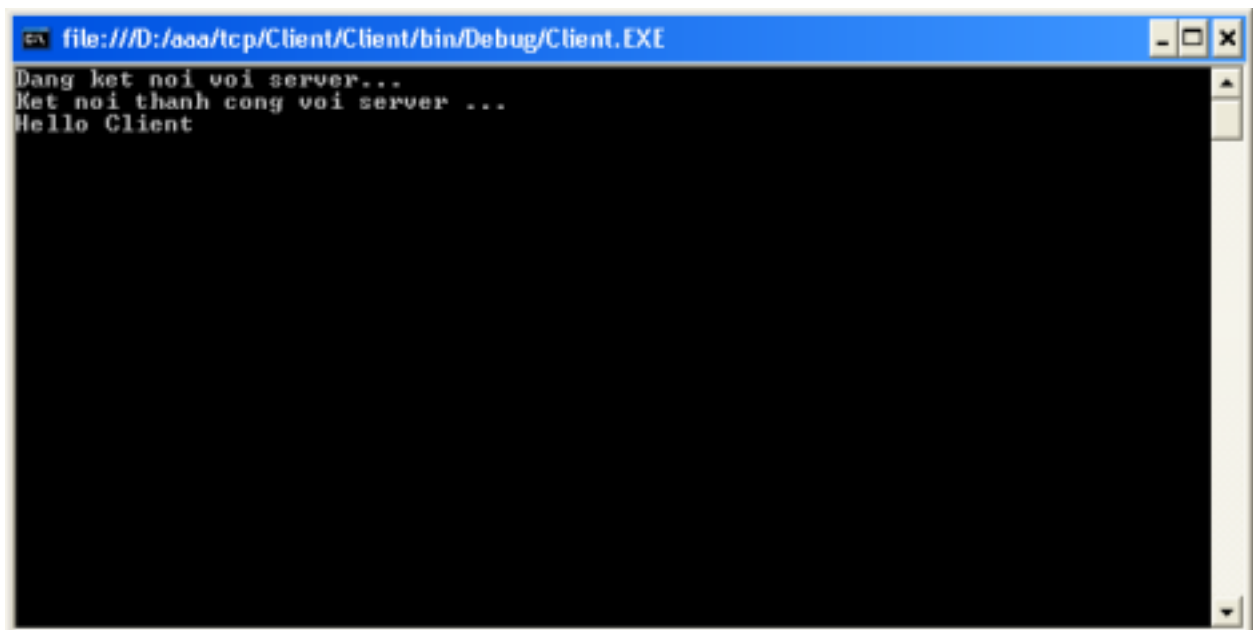


3.6.2 Test chương trình

Chạy
chương
trình
Server:



```
Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>telnet 127.0.0.1 5000_
```



```
file:///D:/aaa/tcp/Client/Client/bin/Debug/Client.EXE
Dang ket noi voi server...
Ket noi thanh cong voi server ...
Hello Client
```

Kết quả trả về trên Server: Kết quả trả về trên client:

3.6.3 Trả lời câu hỏi:

- 1) Khi client kết nối đến server mà server chưa chạy hoặc là đường truyền mạng bị rớt thì có hiện tượng gì xảy ra ?, giải thích.

.....

.....

.....

- 2) Từ đoạn code ở chương trình client:

```
str = Encoding.ASCII.GetString(buff, 0, byteReceive)
```

Nếu ta thay byteReceive bằng buff.Length thì kết quả sẽ như thế nào? Giải thích.

.....

.

.....

..... 4

Hướng mở rộng và cải tiến

4.1 Hướng dẫn lập trình

Chương trình client này khi kết nối đến server mà server chưa bật hoặc đường truyền bị lỗi thì chương trình sẽ bị lỗi.

Sửa lại chương trình bằng cách thêm try-catch vào:

```
try {
```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 9/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

```
serverSocket.Connect(serverEndPoint); }
```

```
catch(SocketException se)
```

```
{
```

```
Console.WriteLine("Khong the ket noi den server"); return;
```

```
}
```

4.2 Test chương trình

Chạy chương trình ở client mà không chạy server:

4.3 Thêm khả năng gửi dữ liệu lên server và nhận lại dữ liệu từ server gửi về

Hướng dẫn lập trình

Việc này được thực hiện bằng cách thêm vòng lặp vô hạn

```
while (true)
```

```
{
```

```
    str = Console.ReadLine();
```

```
    buff = Encoding.ASCII.GetBytes(str); serverSocket.Send(buff, 0, buff.Length, SocketFlags.None); buff = new byte[1024];
```

```
    byteReceive = serverSocket.Receive(buff, 0, buff.Length, SocketFlags.None); str = Encoding.ASCII.GetString(buff, 0, byteReceive); Console.WriteLine(str);
```

```
}
```

4.4 Thêm

dữ

và



khả năng gửi

liệu lên server

nhận lại dữ

liệu từ server gửi về Hướng dẫn lập trình

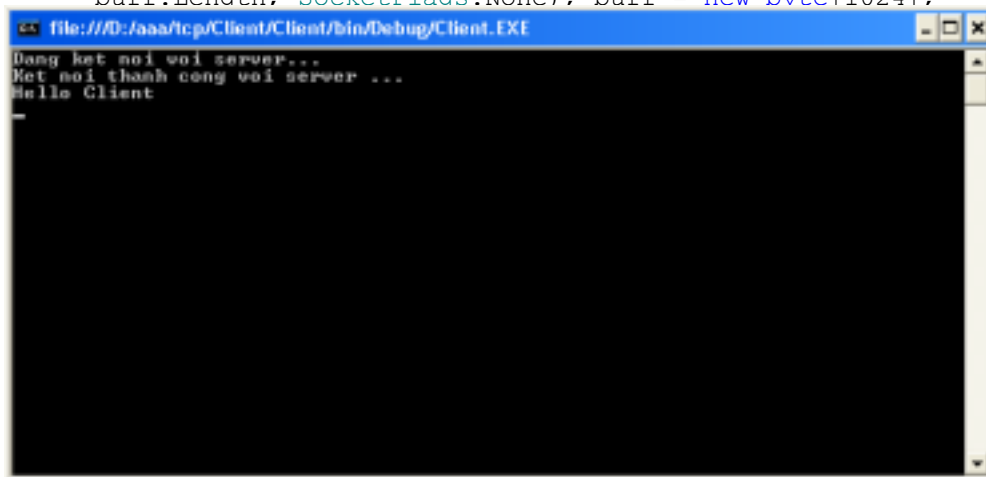
Việc này được thực hiện bằng cách thêm vòng lặp vô hạn

```
while (true) {  
    str = Console.ReadLine();
```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 10/13

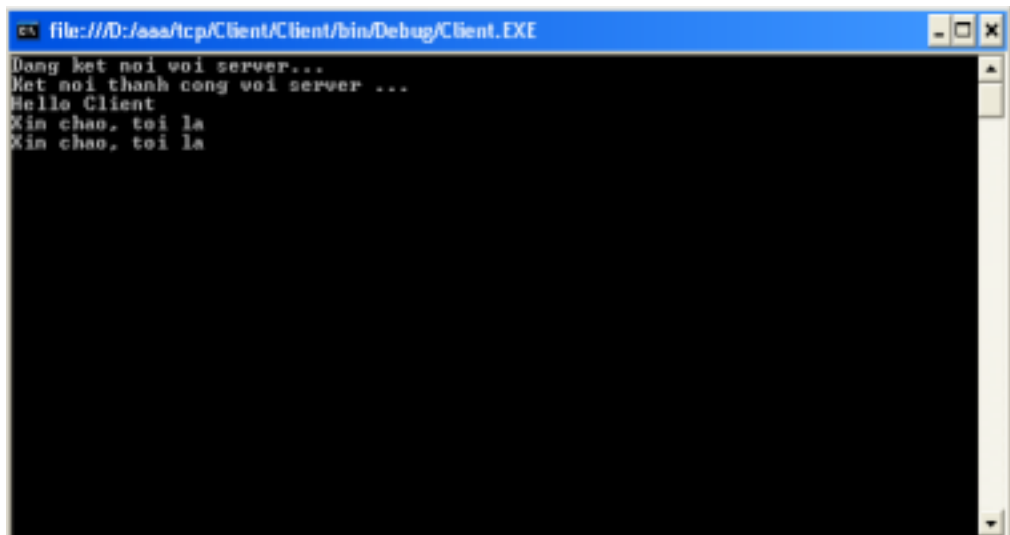
Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

```
buff = Encoding.ASCII.GetBytes(str); serverSocket.Send(buff, 0,  
buff.Length, SocketFlags.None); buff = new byte[1024];
```



```
byteReceive = serverSocket.Receive(buff, 0, buff.Length,  
SocketFlags.None); str = Encoding.ASCII.GetString(buff, 0, byteReceive);  
Console.WriteLine(str);  
}
```

Chạy chương trình server:

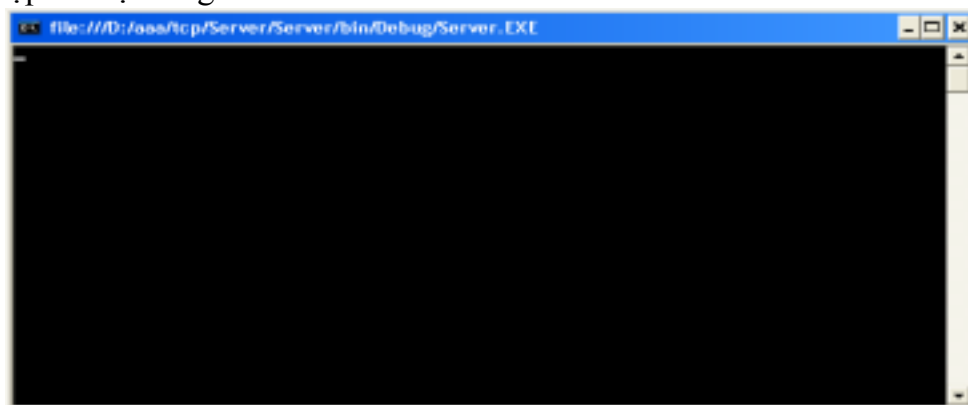


```
file:///D:/aaa/tcp/Client/Client/bin/Debug/Client.EXE
Dang ket noi voi server...
Ket noi thanh cong voi server ...
Hello Client
Xin chao, toi la
Xin chao, toi la
```

Chạy chương
client:

trình

Nhập dữ liệu và gửi lên server:



```
file:///D:/aaa/tcp/Server/Server/bin/Debug/Server.EXE
```

Bài Lab

môn Lập Trình Mạng Trang **11/13**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

Kết quả hiển thị trên server:

4.5 Trả lời câu hỏi:

1) Khi thay đổi kích thước bộ đệm từ 1024 xuống 10 thì có hiện tượng gì xảy ra ?. Giải thích

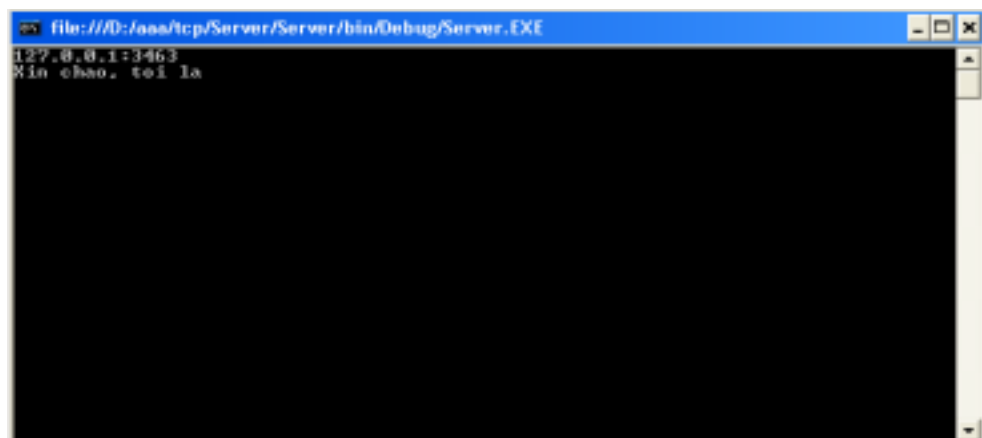
.....

.....

.....

2) Nếu ta không reset lại bộ đệm thì có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích.

.....



.....

1) Chương trình trên khi tắt client thì trên server sẽ bị lỗi, hãy cải tiến lại chương để khi client tắt đột ngột trên server sẽ thông báo client đã ngắt kết nối

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 12/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

2) Cải tiến chương trình: khi client nhập chữ “exit” thì sẽ tắt client, trên server thông báo client đã ngắt kết nối

3) Viết chương trình thực hiện các phép tính số học, việc thực hiện tính toán được thực hiện trên server, phía client sẽ nhập vào các toán hạng và các phép tính

